

ArquitAI — Briefing tecnico-estrategico para analisis de mercado

Documento de contexto v1.0

Fecha: 2026-05-04

Autor: Damian Martinez (ArquitAI)

Documento de contexto preparado para el analisis de mercado por una instancia de Claude.

Indice de contenidos

ArquitAI — Briefing técnico-estratégico para análisis de mercado

- 0. Una frase
- 1. Quién está detrás
- 2. El problema concreto que ArchitAI resuelve
- 3. Estado actual — qué está construido y funcionando
 - 3.1 Infraestructura
 - 3.2 Agentes en producción (13)
 - 3.3 Agentes auxiliares (oportunidades del oficio cubiertas, todos MVP construidos)
 - 3.4 Modelo de datos
 - 3.5 Lo recién terminado (X1–X5, marzo–mayo 2026)
- 4. Principios inmutables (reglas del producto que NO cambiamos)
- 5. Decisiones arquitectónicas explícitas (contraste con alternativas)
- 6. Lo que tenemos en roadmap pero NO construido
- 7. Mercado y posicionamiento (donde tu investigación nos va a ser útil)
 - 7.1 Software estructural existente
 - 7.2 Gestión de proyectos y obra
 - 7.3 Específicos del sector español
 - 7.4 ChatGPT / Claude / IA genérica
 - 7.5 Preguntas abiertas para tu análisis de mercado
- 8. Cómo dialogar con nosotros sobre el producto
- 9. Apéndice — identificadores y URLs

ArquitAI — Briefing técnico-estratégico para análisis de mercado

Documento de contexto v1.0 — 2026-05-04 Destinatario: instancia de Claude que ha investigado en profundidad el mercado de software para estudios de arquitectura técnica y reformas en España. **Objetivo:** Que comprendas exactamente qué es ArchitAI hoy, qué queremos que sea, y dónde están las decisiones abiertas — para que tu investigación de mercado pueda contrastarse con decisiones de producto reales y no con suposiciones.

0. Una frase

ArquitAI es un sistema multiagente para estudios de arquitectura técnica que automatiza el flujo completo de un proyecto de reforma de vivienda — desde briefing del cliente hasta plan de obra y memoria reutilizable — con el arquitecto como **único decisor humano** en los nodos críticos (briefing, diseño, propuesta, gremios, ejecución).

No es un ERP, no es un CRM, no es un BIM y no es un marketplace. Es la **capa de orquestación inteligente** que conecta el oficio del arquitecto con su stack actual (Drive, Gmail, su software de modelado, sus gremios).

1. Quién está detrás

- **Damián Martínez** — arquitecto técnico, fundador y único usuario actual del MVP. Estudio en Madrid.
- **Stack mental:** trabaja con Drive + Gmail + WhatsApp para clientes y gremios. Su modelo 3D lo hace en SketchUp/Revit puntualmente. Su software estructural existente (CYPE, Presto) sigue siendo válido — ArchitAI **no lo sustituye, lo orquesta alrededor**.
- **Hipótesis de mercado:** un arquitecto técnico independiente o estudio pequeño (1-5 personas) en España gestionando 5-30 reformas/año, donde el cuello de botella es el **trabajo administrativo y de coordinación**, no el diseño en sí.

2. El problema concreto que ArchitAI resuelve

Un proyecto de reforma típico tiene ~12 fases secuenciales, cada una con outputs que alimentan a la siguiente:

```
intake → briefing → diseño → análisis normativo → materiales →  
costes → gremios → propuesta → aprobación cliente →  
plan de obra → ejecución → memoria reutilizable
```

En un estudio sin ArchitAI:

- **Briefing** vive en notas mentales + WhatsApp. El "scope creep" (cliente que cambia el alcance a mitad) no se detecta hasta que ya es tarde.
- **Normativa** se consulta a memoria humana o a versiones obsoletas de PDFs. **Hallucination de normativa por LLMs genéricos es uno de los gaps reales del sector**: ChatGPT inventa artículos del CTE.

- **Estimaciones de coste** se hacen con benchmarks personales del arquitecto — sin trazabilidad CYPE → riesgo "presupuesto servilleta".
- **Gremios** se contactan por WhatsApp. Re-cotizaciones, recordatorios, comparativas son trabajo manual repetitivo.
- **Propuestas comerciales** dependen de coherencia cruzada (briefing + diseño + costes + gremios) que se hace mentalmente — propuestas inconsistentes = renegociación.
- **Plan de obra** se hace en Excel/Project. No queda enlazado al diseño aprobado.
- **Postventa y LOE** (10 años de garantía decenal): incidencias del cliente, reparto de responsabilidades entre gremios. Suele vivir en email + WhatsApp sin trazabilidad.
- **Aprendizaje entre proyectos** = cero. Cada reforma es un proyecto en blanco.

ArquitAI ataca **toda esa capa de coordinación**, manteniendo al arquitecto como decisor pero quitándole el trabajo administrativo de rastrear, recordar y consolidar.

3. Estado actual — qué está construido y funcionando

3.1 Infraestructura

Componente	Stack	Estado
Orquestador	n8n 2.12.x self-hosted en EasyPanel	Producción
Base de datos	Supabase / PostgreSQL 15+	Producción, ~30 tablas
LLM	OpenAI GPT-4o (config para Anthropic Claude paralelo)	Producción
Almacenamiento	Google Drive + Docs + Sheets	Producción
Email	Gmail OAuth2	Producción
Auth	Supabase Auth con JWT custom claims (tenant_id, role, full_name)	Producción (X4 cerrado 2026-05-04)
API REST	n8n webhooks /api/v1/* con verificación JWT	Producción (X5 cerrado 2026-05-04)
Multi-tenant	RLS (Row-Level Security) en Postgres por tenant_id	Producción (X3 cerrado 2026-05-03)
UI	React 19 + Vite 5 + TS + Tailwind ("Foxhole")	Scaffolding listo, conexión al backend en progreso

3.2 Agentes en producción (13)

Todos como workflows de n8n. Cada uno con: - Patrón **Draft/Commit** (execution_id + exec_status) para no dejar estado inconsistente. - **Write Intelligence** a project_intelligence para que otros agentes consulten. - Webhook de aprobación del arquitecto cuando aplica.

#	Agente	Función	Bloque ante
1	agent_briefing	Texto libre → briefing estructurado. Detecta scope creep con hash djb2.	Wait

#	Agente	Función	Bloque ante
2	agent_design	Genera 2-3 opciones de redistribución con compatibilidades reales.	Wait
3	agent_regulatory	Lista trámites + entidad + plazo + coste por opción aprobada, con normativa_confidence + citation_source (anti-hallucination).	—
4	agent_materials	Materiales por categoría con prioridad: catálogo del arquitecto > web.	—
5	agent_documents	Determinista (sin LLM). Estructura Drive + Google Docs templates.	—
6	agent_costs	Desglose económico por partidas + comparativa contra budget_target.	—
7	agent_trades	Prepara encargos por especialidad (sin enviar nada).	—
8	agent_proposal	Preflight 4 prerequisites + propuesta comercial consolidada.	Wait
9	agent_planner	Plan de obra con dependencias + camino crítico + milestones.	—
10	agent_memory	Destila proyecto cerrado en memory_cases reutilizables (pgvector).	—
11	agent_safety_plan	EBSS/PSS conforme RD 1627/1997 con riesgos por fase y EPIs por gremio.	—
12	agent_accessibility	Auditor DB-SUA 9 + Orden VIV/561/2010 con argumentación comercial.	—
13	agent_normativa_refresh	Cron que detecta cambios en CTE/PGOU/ordenanzas con hash de contenido.	—

3.3 Agentes auxiliares (oportunidades del oficio cubiertas, todos MVP construidos)

Estos cubren lagunas reales del oficio detectadas durante el desarrollo:

Agente	Cubre
agent_site_monitor	Seguimiento de obra con Vision sobre fotos/videos del jefe de obra. Detecta fase real, % progreso, deviations vs plan.
agent_trade_commss	Cotizaciones a gremios por email con webhook_token. El gremio responde via formulario sin login.
agent_permit_tracker	Tracking de licencias municipales con cron diario y alertas.
agent_client_concierge	Chatbot dedicado al cliente con escalado al arquitecto (anti-prompt-injection).
agent_financial_tracker	OCR Vision sobre facturas + certificaciones. Aprobación con webhook.
agent_aftercare	Gestión de incidencias post-entrega con Vision (categoría, gremio, severidad, periodo LOE).
agent_qc_checklists	Checklists de calidad por fase con form HTML móvil-first para visita a obra.
agent_energy_assessor	Demanda kWh/m²·año + emisiones CO2 + calificación A-G (CTE DB-HE0/HE1).
agent_contracts	Generación parametrizada de 9 tipos de contrato (encargo, obra, gremio, actas, modificados...).

Agente	Cubre
agent_anomaly_detector	8 heurísticas SQL para detectar anomalías económicas (factura > 2× mediana del gremio, etc.).
agent_home_automation	Propuesta domótica con preinstalación crítica EN OBRA (KNX/Matter/Zigbee).
agent_pathology	Vision sobre fotos del inmueble pre-reforma. Detecta 24 patologías típicas (aluminosis, humedades, amianto sospechoso, REBT pre-2002).
util_interop_bc3	Export FIEBDC-3/2007 (.bc3) compatible con CYPE/Presto/TCQ.
agent_collab_coordinator	Coordinación de colaboradores externos (calculistas, decoradores).
agent_compliance_audit	Scorecard A-D con 21 checks por fase del proyecto. Cron semanal + dashboard HTML.
agent_certificate_generator	7 tipos: CFO, habitabilidad, estructural, BIE/REBT, RITE, idoneidad.

3.4 Modelo de datos

~30 tablas en Postgres. Núcleo:

- **Estado del proyecto:** projects (con current_phase que gobierna el orquestador), clients, briefings, design_options, regulatory_tasks, cost_estimates, proposals, project_plans, memory_cases.
- **Operativo:** agent_executions, agent_prompts, project_intelligence, activity_log, consultation_queue, architect_status.
- **Specialized:** safety_plans, accessibility_audits, site_reports, trade_quotes, permit_applications, invoices, certifications, aftercare_incidents, qc_checks, energy_assessments, contracts, anomalies_detected, home_automation_proposals, pathology_findings, collaborators, collab_assignments, client_conversations.
- **Multi-tenant:** tenants, user_profiles, client_access_tokens, system_config (con tenant_id en TODAS las tablas + RLS policies).
- **Memoria semántica:** memory_cases con embeddings pgvector 1536-dim (text-embedding-3-small).

3.5 Lo recién terminado (X1–X5, marzo–mayo 2026)

Hito	Qué cierra	Estado
X1	Multi-tenant schema (tenant_id en todas las tablas)	
X2	Onboarding de tenants nuevos (seeding de gremios, prompts, prices)	
X3	RLS Postgres + bypass super_admin para crones	(47 crones blindados)
X4	Supabase Auth con JWT custom claims (Auth Hook → tenant_id, role, full_name)	
X5	API REST /api/v1/* (6 endpoints: me, projects, project-detail, project-timeline, alerts/global, metrics/dashboard) verificada E2E con JWT real, 6/6 OK	(2026-05-04)
X6	UI Foxhole conectada al backend real (sin mock)	En progreso

Bug relevante encontrado en X5 y workaround: - n8n self-hosted (instancia EasyPanel) **no registra correctamente webhooks con :id en path** (devuelve 404 incluso con workflow activo). Tras descartar conflicto de prefix y probar paths completamente distintos, se decidió usar query string `?id=<UUID>` en `project-detail` y `project-timeline`. Documentado en memoria del proyecto para futuras decisiones de routing.

4. Principios inmutables (reglas del producto que NO cambiamos)

- 1. **Ningún agente contacta con terceros sin aprobación humana explícita.** Ni emails a gremios, ni envíos al cliente, ni presentación de trámites a sede electrónica. Todo lo que sale del estudio pasa por un Wait node con webhook de aprobación.
- 2. **La decisión técnica, normativa, legal y económica final es siempre del arquitecto.** El sistema propone, el arquitecto valida.
- 3. **El estado del proyecto vive en `projects.current_phase` en Supabase. n8n es stateless.** Cualquier sesión recupera el proyecto desde la BD. No hay estado oculto.
- 4. **Un solo agente por oficio.** Hay UN agente para todos los gremios (albañilería, fontanería, electricidad...), no micro-agentes por gremio. Mismo principio para licencias, materiales, etc.
- 5. **Toda normativa persistida** lleva `normativa_confidence` + `citation_source` + `normativa_fetched_at`. No hay normativa "huérfana" sin trazabilidad.
- 6. **Todo cambio destructivo en BD** pasa por migración versionada. Nada de `DROP TABLE` en caliente.
- 7. **Patrón Draft/Commit** en todos los agentes con tabla de salida — un fallo parcial nunca deja estado inconsistente.

5. Decisiones arquitectónicas explícitas (contraste con alternativas)

Decisión tomada	Alternativa rechazada	Razón
n8n como orquestador	Servicio backend custom (FastAPI/Express)	Velocidad de iteración, visibilidad gráfica del flujo, integraciones built-in (Drive/Gmail/OAuth)
Supabase + RLS	Backend custom con auth propia	Auth + DB + RLS + storage en una sola capa; multi-tenant casi gratis
GPT-4o (vía OpenAI API)	Anthropic Claude exclusivo	Coste/tokens más bajo en el MVP. <code>util_llm_call</code> ya está preparado para rutear entre proveedores. Plan: medir calidad con Claude en agentes críticos (briefing, regulatory, proposal).
Path REST con <code>?id=</code> en lugar de <code>/:id</code>	URLs REST canónicas	Bug confirmado de n8n self-hosted. Workaround pragmático para no bloquear UI. Migrable a <code>/:id</code> si se cambia la infra.
Decode JWT inline > sub-workflow <code>util_jwt_verify</code>	Validación de firma con Supabase <code>/auth/v1/user</code>	El sub-workflow tenía bugs en producción. La firma se valida indirectamente vía RLS Postgres usando <code>tenant_id</code> del JWT.
Estado en <code>project.s.current_phase</code>	Estado distribuido entre agentes	Un único punto de verdad; n8n stateless permite restart sin pérdida.
Memoria semántica con pgvector	Pinecone / Weaviate	No queremos dependencia externa adicional. pgvector es suficiente para escala MVP.

6. Lo que tenemos en roadmap pero NO construido

#	Bloque	Estimación	Por qué importa
1	Chat sidebar + directives system	L	Activa el "aprendizaje continuo" — el arquitecto define reglas reutilizables ("siempre granito en encimera", "evitar PVC en exterior") y los agentes las consultan.
2	agent_3d_design	XL	Razonamiento espacial conectado a SketchUp/Blender vía MCP. Genera modelo 3D inicial coherente con briefing + normativa.
3	LightRAG normativa	L	Reemplaza util_normativa_fetch (fetch-cada-vez) por recuperación semántica real con grafos de conocimiento.
4	util_interop IFC	L	BC3 ya existe. Falta IFC para BIM bidireccional.
5	agent_bim_sync	XL	Sincronización Revit ↔ ArchitAI como gemelos digitales.
6	AR preview cliente	XL	Visualización inmersiva de opciones de diseño. Depende de agent_3d_design.
7	Cibersec Bloque 2	M	Backups automáticos + audit log + secrets rotation. (Bloque 1 — RLS + GDPR — ya construido.)

7. Mercado y posicionamiento (donde tu investigación nos va a ser útil)

ArquitAI compite (o complementa) con:

7.1 Software estructural existente

- **CYPE / Presto / TCQ** — generan mediciones, presupuestos y exports BC3. ArchitAI consume sus outputs (vía BC3 import futuro) pero NO los reemplaza.
- **Revit / ArchiCAD / SketchUp** — modelado BIM. ArchitAI los orquesta (agent_3d_design futuro), no los sustituye.

7.2 Gestión de proyectos y obra

- **Procore, BuildPass, Autodesk Construction Cloud** — orientados a constructoras grandes. Damián los considera **demasiado pesados para el estudio pequeño/mediano**. ArchitAI quiere ser "Procore para microestudios": potente pero sin la curva de adopción.
- **Bitrix24, monday.com, ClickUp** — herramientas genéricas adaptadas. Carecen de inteligencia de dominio (CTE, LOE, partidas CYPE).

7.3 Específicos del sector español

- **Software de despacho de arquitectura** (Tucan, ArchiOffice, etc.) — orientados a contabilidad y facturación, no a ejecución de proyecto.
- **PrestoSoft, Arquímedes** — facturación + presupuestos. Sin agentes ni memoria.

7.4 ChatGPT / Claude / IA genérica

- El arquitecto promedio ya usa ChatGPT para redactar emails, resumir normativa, generar pliegos. Pero:

- Hallucination de normativa.
- Sin memoria entre conversaciones.
- Sin trazabilidad ni Draft/Commit.
- Sin integración con Drive/Gmail/Postgres.

Hipótesis ArchitAI: la diferenciación no está en "tener un agente más listo", sino en **el sistema completo**: orquestación + estado consistente + integraciones + memoria entre proyectos + cumplimiento normativo verificable.

7.5 Preguntas abiertas para tu análisis de mercado

Estas son las preguntas en las que tu investigación de mercado nos puede aportar:

1. **TAM/SAM/SOM España.** Cuántos arquitectos técnicos colegiados gestionan reformas de vivienda. Cuántos tienen estudio propio (vs colegiado en grandes empresas). Cuántos podrían pagar 50–500€/mes por una herramienta como ArchitAI.
2. **Competidores reales en España.** ¿Hay productos similares que estamos pasando por alto? ¿Alguien está construyendo "Procore para microestudios" en clave europea/española?
3. **Pricing benchmark.** ¿Qué pagan los estudios pequeños hoy por software (CYPE Suite, Bitrix, ChatGPT Plus, Microsoft 365)?Cuál es el techo razonable.
4. **Canales de adquisición.** ¿Por dónde llegan estos arquitectos a software nuevo? Colegio profesional, ferias, LinkedIn, recomendación entre estudios, partner técnico.
5. **Riesgos regulatorios.** ¿Hay limitaciones legales para que un sistema automatizado emita documentos firmables (CFO, habitabilidad)? ¿Cómo se distingue "asistente del arquitecto" vs "ejercicio profesional automatizado"?
6. **Ecosistema CCAA.** Cada CCAA tiene normativa autonómica + ordenanzas municipales. ¿Es escalable el modelo de carga manual o necesitamos partner por CCAA?
7. **Competencia AI-native.** ¿Hay startups americanas/europeas (Series A) que estén construyendo agentes para construcción que vayan a entrar en España?
8. **Posicionamiento.** "Multi-agente para arquitectos técnicos especializados en reforma residencial" es muy específico. ¿Es el nicho correcto para empezar, o conviene posicionar más amplio (toda la edificación residencial)?
9. **Adoption barriers.** ¿Cuál es la fricción real para un arquitecto de 50 años acostumbrado a CYPE + Excel + Drive? Más allá de la curva de aprendizaje, ¿qué bloquearía una migración?
10. **Partner strategy.** ¿Tendría sentido alianza con CYPE Ingenieros, Colegio de Arquitectos Técnicos, o algún proveedor del sector?

8. Cómo dialogar con nosotros sobre el producto

- **Sé concreto en tus recomendaciones.** "Construir feature X" mejor que "deberíais explorar el área Y".
- **Conecta con los principios inmutables (sec 4).** Si una recomendación los contradice, dilo explícitamente — quizá tengamos que revisarlos, pero no a ciegas.
- **Distingue:** (a) lo que hoy es MVP y necesita pulido vs (b) features ausentes vs (c) decisiones estratégicas a tomar.
- **Si encuentras competidores, dame:** nombre, web, modelo de negocio aproximado, qué hacen mejor que nosotros, qué hacen peor.

- **Si propones cambios de posicionamiento:** indica qué público se gana y qué público se pierde.
- **No me digas que pivote sin razones cuantitativas.** Damián lleva trabajando ArchitAI ~6 meses. Pivotar es caro.

El documento maestro técnico está en `studio-multiagente/ArquitAI.md` (395 líneas). Si necesitas profundidad técnica de cualquier sección, está ahí. Este briefing es el resumen ejecutivo para alinear contexto antes del diálogo estratégico.

9. Apéndice — identificadores y URLs

- **Instancia n8n:** `https://n8n-n8n.zzeluw.easypanel.host`
 - **API base actual:** `https://n8n-n8n.zzeluw.easypanel.host/webhook/api/v1`
 - **Supabase project:** `xfeatkzordgnztigplwd.supabase.co`
 - **Tenant principal (single tenant MVP):** Estudio Damian Martinez (`bbf3f07e-206c-4a4a-affe-592ae3d6c4c9`)
 - **Total workflows en producción:** 70+ (agentes + utils + crones + APIs)
 - **Total tablas activas:** ~30 con RLS aplicada
 - **Total migraciones SQL aplicadas:** 50+ (la última: `052_api_views.sql` que crea las 7 views consumidas por la API REST)
-

Fin del briefing. Si necesitas ampliación de cualquier sección, `ArquitAI.md` (raíz del repo) es la fuente canónica completa.